Κεφάλαιο 1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.0. Εισαγωγή

Η μαθηματική έννοια της *συνάρτησης* εκφράζει εξάρτηση μεταξύ δυο ποσοτήτων, μια από τις οποίες δίνεται (η *ανεξάρτητη μεταβλητή*, όρισμα της συνάρτησης ή το "εισαγόμενό" της) και μιαν άλλη η οποία παράγεται (η *εξαρτημένη μεταβλητή*, τιμή της συνάρτησης ή το "εξαγόμενό" της). Μια συνάρτηση αναθέτει ένα απλό εξαγόμενο σε κάθε εισαγόμενο στοιχείο που επιλέγεται από ένα σταθερό *σύνολο*, όπως για παράδειγμα οι πραγματικοί αριθμοί. Επειδή οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται σε τόσες πολλές περιοχές των Μαθηματικών, και με τόσους διαφορετικούς τρόπους, δεν έχει υιοθετηθεί ένας μοναδικός γενικός ορισμός για τη συνάρτηση.

Μερικοί ορισμοί είναι στοιχειώδεις, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τεχνική ορολογία που μπορεί να 'κρύψει' τη διαισθητική έννοια. Οι επίσημοι ορισμοί πηγάζουν από τη θεωρία των συνόλων και, αν και υπάρχουν παραλλαγές, βασίζονται στην έννοια της *σχέσης*. Μια συνάρτηση είναι ένας τρόπος για να αναθέσει σε κάθε στοιχείο ενός δεδομένου συνόλου (το πεδίο ορισμού ή πηγή) ακριβώς ένα στοιχείο ενός άλλου συνόλου (το πεδίο τιμών ή στόχος).

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δοθεί μια συνάρτηση: με *τύπο*, με σχήμα ή *γράφημα*, με *αλγόριθμο* που το υπολογίζει, ή με περιγραφή των ιδιοτήτων του. Μερικές φορές, μια συνάρτηση περιγράφεται μέσω της σχέσης του με άλλες συναρτήσεις (βλ. για παράδειγμα, την *αντίστροφη συνάρτηση*). Σε εφαρμοσμένες επιστήμες, οι συναρτήσεις συχνά διευκρινίζονται με τους πίνακες τιμών του ή με έναν τύπο. Επειδή δεν μπορούν να δοθούν όλες οι περιγραφές σε κάθε συνάρτηση, πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ίδιας της συνάρτησης και των πολλαπλών τρόπων παρουσίασης ή απεικόνισής της.

Μια έννοια τεράστιας σημασίας σε όλο το φάσμα των Μαθηματικών είναι η λεγόμενη *σύνθεση συναρτήσεων*: αν η z είναι μια συνάρτηση της y και η y είναι μια συνάρτηση της x, τότε η z είναι μια συνάρτηση της x. Μπορεί κανείς, ανεπίσημα, να πει ότι το εξαγόμενο της πρώτης συνάρτησης αποτελεί το εισαγόμενο της δεύτερης συνάρτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό των συναρτήσεων το διακρίνει από άλλα μαθηματικά κατασκευάσματα, όπως οι αριθμοί ή ψηφία, και παρέχει στη θεωρία των συναρτήσεων την πιο ισχυρή του δομή.

Οι συναρτήσεις παίζουν θεμελιώδη ρόλο σε όλες τις περιοχές των Μαθηματικών, όπως και σε όλες τις άλλες επιστήμες και τη Μηχανική και Τεχνολογία. Εντούτοις, οι αναφορές και οι συμβολισμοί σχετικά με τις συναρτήσεις ποικίλλουν ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Πιο αφηρημένες περιοχές των Μαθηματικών, όπως η θεωρία των συνόλων, μελετούν πολύ γενικούς τύπους συναρτήσεων, οι οποίοι δεν μπορούν να καθορισθούν από ένα συγκεκριμένο κανόνα και δεν διέπονται από κάποιες κοινές αρχές. Υπό την πιο αφηρημένη έννοια, η χαρακτηριστική ιδιότητα μιας συνάρτησης είναι ότι συσχετίζει ακριβώς ένα εξαγόμενο σε κάθε ένα επιτρεπτό εισαγόμενο. Τέτοιες συναρτήσεις δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν αριθμούς και μπορούν, για παράδειγμα, να συνδέουν κάθε σύνολο λέξεων με τα πρώτα γράμματά τους.

Οι συναρτήσεις στην Άλγεβρα συνήθως εκφράζονται ως προς τις αλγεβρικές πράξεις. Οι συναρτήσεις που μελετούνται στην Ανάλυση, όπως οι εκθετικές συναρτήσεις, μπορούν να έχουν επιπρόσθετες ιδιότητες που προκύπτουν από τη συνέχεια στο διάστημα, όμως στην πιο γενική περίπτωση δεν μπορούν να ορισθούν με έναν απλό τύπο. Οι *αναλυτικές συναρτήσεις* στη Μιγαδική Ανάλυση μπορούν να ορισθούν αρκετά συγκεκριμένα μέσω των *αναπτυγμάτων*

τους σε σειρές. Από την άλλη, στον λ-Λογισμό η συνάρτηση είναι μια πρωτόγονη έννοια αντί να ορίζεται ως προς τη θεωρία των συνόλων.

Οι όροι *μετασχηματισμός* και *απεικόνιση* είναι συχνά συνώνυμες με τη συνάρτηση, αν και σε κάποια πλαίσια διαφέρουν ελαφρώς. Στην πρώτη περίπτωση, ο όρος μετασχηματισμός συνήθως εφαρμόζεται σε συναρτήσεις των οποίων τα εισαγόμενα και τα εξαγόμενα είναι στοιχεία του ίδιου συνόλου, ή γενικότερα, της ίδιας δομής. Κατά συνέπεια, μιλούμε για έναν *γραμμικό μετασχηματισμό* από έναν διανυσματικό (γραμμικό) χώρο στον εαυτό του και για συμμετρικούς μετασχηματισμούς ενός γεωμετρικού αντικειμένου ή ενός προτύπου. Στη δεύτερη περίπτωση ο όρος απεικόνιση είναι η πιο γενική έννοια της συνάρτησης που χρησιμοποιείται για την περιγραφή συνόλων αυθαίρετης μορφής.

Οι μαθηματικές συναρτήσεις συχνά συμβολίζονται με γράμματα και ο τυπικός συμβολισμός του εξαγόμενου μιας συνάρτησης f με εισαγόμενο x είναι $f(x)$. Μια συνάρτηση μπορεί να ορισθεί μόνο για συγκεκριμένα εισαγόμενα, και η συλλογή όλων των αποδεκτών εισαγόμενων της συνάρτησης καλείται *πεδίο ορισμού*. Το σύνολο όλων των καταληκτικών εξαγόμενων μιας συνάρτησης καλείται *πεδίο τιμών*. Εντούτοις, σε πολλούς τομείς, είναι εξίσου σημαντικό να καθορισθεί το λεγόμενο *σύνολο αφίξεων* μιας συνάρτησης, το οποίο περιέχει το πεδίο τιμών, αλλά δεν είναι κατ' ανάγκη το ίδιο. Η διάκριση μεταξύ πεδίο τιμών και συνόλου αφίξεων μας δημιουργεί το ερώτημα αν τα δυο αυτά σύνολα είναι ίσα μεταξύ τους, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει ιδιαίτερο μαθηματικό ενδιαφέρον.

1.0.1. Συνοπτική Ιστορία

Η ιστορία της έννοιας της συνάρτησης στα Μαθηματικά περιγράφεται από τον **da Ponte** (1992). Ως μαθηματικός όρος, η 'συνάρτηση' εισήχθηκε από τον **Gottfried Leibniz** το 1694, για να περιγράψει μιαν ποσότητα σχετική με μιαν *καμπύλη*, όπως η *κλίση* της καμπύλης σε ένα συγκεκριμένο *σημείο*. Οι συναρτήσεις που θεώρησε ο Leibniz καλούνται σήμερα *παραγωγίσιμες συναρτήσεις*. Γι' αυτόν τον τύπο συναρτήσεων, μπορεί κάποιος να μιλήσει για *όρια* και *παραγώγους*. Και οι δυο αυτές έννοιες είναι μετρήσεις του εξαγόμενου ή της μεταβολής στο εξαγόμενο δεδομένου ότι εξαρτάται από το εισαγόμενο ή τη μεταβολή στο εισαγόμενο. Τέτοιες συναρτήσεις αποτελούν τη βάση του Λογισμού.

Η λέξη συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον **Leonhard Euler** κατά τα μέσα του $18^{ου}$ αιώνα για να περιγράψει μιαν *παράσταση* ή έναν τύπο που περιλαμβάνει πολλά *ορίσματα*, π.χ. $f(x) = \sin(x) + x^3$.

Κατά τον $19^{ο}$ αιώνα, οι μαθηματικοί άρχισαν να τυποποιούν όλους τους διαφορετικούς κλάδους των Μαθηματικών. Ο **Weierstrass** υποστήριξε την οικοδόμηση του Λογισμού με βάση την Αριθμητική αντί τη Γεωμετρία, κάτι που ευνοούσε τον ορισμό του Euler αντί τον ορισμό του Leibniz (βλ. *αριθμητοποίηση της ανάλυσης*).

Στην αρχή, η έννοια της συνάρτησης ήταν κάπως περιορισμένη. Ο **Joseph Fourier**, για παράδειγμα, υποστήριζε ότι κάθε συνάρτηση είχε μια *σειρά Fourier*, κάτι που κανένας μαθηματικός υποστηρίζει σήμερα. Με την διεύρυνση του ορισμού των συναρτήσεων, κατέστη δυνατόν οι μαθηματικοί να μπορούν να μελετούν "παράξενα" μαθηματικά αντικείμενα όπως οι συνεχείς συναρτήσεις οι οποίες δεν είναι πουθενά παραγωγίσιμες. Αυτές οι συναρτήσεις αρχικά έγιναν δεκτές ως απλά θεωρητικές περιέργειες και καλούνταν "τέρατα" μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Εντούτοις, ισχυρές τεχνικές από τη Συναρτησιακή Ανάλυση έχουν δείξει ότι αυτές οι συναρτήσεις είναι υπό μιαν έννοια περισσότερο κοινές από τις

παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Τέτοιες συναρτήσεις έχουν ήδη εφαρμοσθεί στη μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων όπως η *κίνηση Brown*.

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι μαθηματικοί άρχισαν να τυποποιούν όλα τα Μαθηματικά με τη χρήση της θεωρίας των συνόλων, και επιδίωξαν να ορίσουν κάθε μαθηματικό αντικείμενο ως ένα σύνολο. Οι **Dirichlet** και **Lobachevsky** πιστώνονται παραδοσιακά ότι έδωσαν –με ανεξάρτητο τρόπο– τον μοντέρνο 'επίσημο' ορισμό μιας συνάρτησης ως σχέσης στην οποία κάθε πρώτο στοιχείο έχει ένα μοναδικό δεύτερο στοιχείο. Η συμβολή του Dirichlet σε αυτή την τυποποίηση αμφισβητείται από τον **Imre Lakatos**:

«Δεν υπάρχει τέτοιος ορισμός πουθενά στις εργασίες του Dirichlet. Υπάρχει όμως άφθονη ένδειξη ότι δεν είχε καμία ιδέα περί αυτής της έννοιας. Στην εργασία του [1837], για παράδειγμα, όταν συζητεί τις κατά τμήματα συνεχείς συναρτήσεις, λέει ότι σε σημεία ασυνέχειας η συνάρτηση *έχει δυο τιμές*: … (*Proofs and Refutations*, 151, Cambridge University Press 1976.)»

Ο **Hardy** (1908) όρισε τη συνάρτηση ως μια σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών x και y τέτοιες ώστε "σε κάποιες τιμές της x σε κάθε ρυθμό αντιστοιχούν τιμές της y." Δεν ζήτησε ούτε η συνάρτηση να ορίζεται για όλες τις τιμές της x ούτε να αναθέτει κάθε τιμή της x σε μιαν τιμή y. Αυτός ο ευρύς ορισμός της συνάρτησης καλύπτει περισσότερες σχέσεις απ' ότι οι συνήθως θεωρούμενες συναρτήσεις στα σύγχρονα Μαθηματικά.

Η έννοια της συνάρτησης ως κανόνα υπολογισμού, αντί ως μιας ειδικής σχέσης, έχει μελετηθεί ευρέως στη Μαθηματική Λογική και στη Θεωρητική Πληροφορική. Μοντέλα για αυτές τις υπολογίσιμες συναρτήσεις περιλαμβάνουν το λ-Λογισμό, τις μ-αναδρομικές συναρτήσεις και τις μηχανές Touring.

Η έννοια των συναρτήσεων που διατηρούν τη δομή (ομομορφισμός) οδήγησε στην αφηρημένη έννοια του μορφισμού, η οποία αποτελεί βασική έννοια της θεωρίας των Κατηγοριών. Πιο πρόσφατα, η έννοια του *συναρτητή* έχει χρησιμοποιηθεί ως η αντίστοιχη της συνάρτησης στη θεωρία των Κατηγοριών.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να ορισθεί μια συνάρτηση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την *αναδρομή*, την αλγεβρική ή αναλυτική *κλειστότητα*, τα όρια, την αναλυτική συνέχιση, τις άπειρες σειρές, και ως λύσεις σε *ολοκληρωτικές και διαφορικές εξισώσεις*. Ο λ-Λογισμός παρέχει μια ισχυρή και ευέλικτη *σύνταξη* για τον ορισμό και τον συνδυασμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.

1.1. Συναρτήσεις: Ορισμοί και ιδιότητες

Οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και οι εξισώσεις παρέχουν τρεις διαφορετικούς τρόπους (αριθμητικό, οπτικό και αλγεβρικό αντιστοίχως) με τους οποίους μπορεί να περιγραφεί μια σχέση μεταξύ δυο ποσοτήτων ή πώς μια ποσότητα εξαρτάται από μιαν άλλη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Leibniz εισήγαγε τον όρο 'συνάρτηση' για να περιγράψει αυτήν ακριβώς την εξάρτηση μιας ποσότητας σε μιαν άλλη.

Παραδείγματα συναρτήσεων:

I. Αλγεβρικές εξισώσεις

(α) Το εμβαδόν ενός τετραγώνου A εξαρτάται από την πλευρά του τετραγώνου α μέσω της εξίσωσης

$$A = \alpha^2,$$

δηλ. το A αποτελεί μια συνάρτηση της α, $A = f(\alpha)$.

(β) Ο όγκος μιας σφαίρας V εξαρτάται από την ακτίνα της σφαίρας r μέσω της εξίσωσης

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3,$$

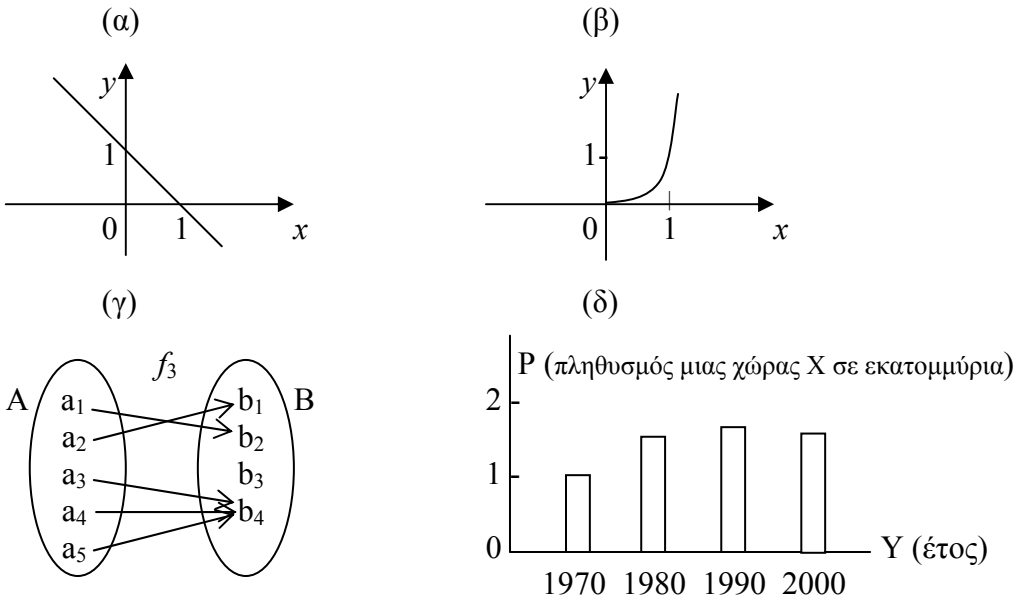
δηλ. ο V αποτελεί μια συνάρτηση της r, $V = f(r)$.

(γ) Η ταχύτητα v ενός σώματος σε ελεύθερη πτώση αυξάνεται με το χρόνο t μέχρι να κτυπήσει στο έδαφος μέσω της εξίσωσης,

$$v = \frac{1}{2}gt^2, \qquad (g \text{ σταθερά επιτάχυνση λόγω βαρύτητας})$$

δηλ. η v αποτελεί μια συνάρτηση του t, $v = f(t)$.

II. Γραφικές παραστάσεις



Στα σχήματα (α) και (β) δίνονται οι *γραφικές παραστάσεις* (ή *γραφήματα*) που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής x και της εξαρτημένης μεταβλητής y, δηλ. κάποιες συναρτήσεις $y = f_1(x)$ και $y = f_2(x)$ αντιστοίχως. Και στις δυο περιπτώσεις οι μεταβλητές είναι *συνεχείς* και $x, y \in \boldsymbol{R}$. Στο σχήμα (γ) δίνεται το *βελοδιάγραμμα* που περιγράφει μια συνάρτηση f_3 από ένα σύνολο Α σ' ένα σύνολο Β, ενώ στο σχήμα (δ) δίνεται το *ραβδόγραμμα* που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής Υ και της εξαρτημένης μεταβλητής Ρ, δηλ. μια συνάρτηση $P = f_4(Y)$. Και στις δυο αυτές τελευταίες περιπτώσεις οι μεταβλητές είναι *διακριτές*.

III. Πίνακες

(α)

Έτος Υ	Βροχόπτωση R (μέση) σε mm
2002	512
2003	446
2004	372
2005	621
2006	534

(β)

Ηλικία Α	12	13	14	15	16	17
Ύψος Η (μέσο) σε cm	144	154	161	166	169	172

Στον πίνακα (α) περιγράφεται η σχέση μεταξύ του ημερολογιακού έτους Υ και της μέσης βροχόπτωσης R σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δηλ. μια συνάρτηση $R = f_1(Y)$, ενώ στον πίνακα (β) περιγράφεται η σχέση μεταξύ της ηλικίας Α και του μέσου ύψους Η των μαθητών μιας πόλης στις ΗΠΑ για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλ. μια συνάρτηση $H = f_2(A)$.

IV. Περιγραφή με λέξεις

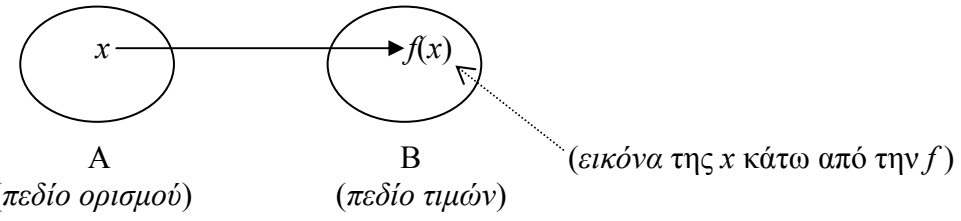
(α) Η λέξη *γάμος* περιγράφει μια συνάρτηση $w = f(m)$, νοουμένου μια γυναίκα w μπορεί να παντρευτεί έναν και μόνο άντρα m.

(β) (Ο Νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα σε λέξεις:) "Η ελκτική δύναμη βαρύτητας μεταξύ δυο σωμάτων στο σύμπαν είναι ανάλογη του γινομένου των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης μεταξύ τους."

Ορισμός 1.1.1: Αν μια μεταβλητή y εξαρτάται από μια μεταβλητή x με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε τιμή της x να προσδιορίζει ακριβώς μιαν τιμή της y, τότε η y καλείται συνάρτηση της x, και γράφουμε $y = f(x)$.
Δηλ. μια *συνάρτηση f* είναι ένας κανόνας ο οποίος συνδέει ακριβώς ένα (μοναδικό) εξαγόμενο $f(x) = y$ με κάθε εισαγόμενο x.

Παρατήρηση 1.1.1: Στην εξίσωση $y = f(x)$, η μεταβλητή x καλείται *ανεξάρτητη μεταβλητή* (ή *όρισμα*) της f, ενώ η y καλείται *εξαρτημένη μεταβλητή* της f. Αν οι μεταβλητές αυτές είναι πραγματικοί αριθμοί (δηλ. $x, y \in \boldsymbol{R}$), τότε η f είναι μια *πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής*.

Ορισμοί 1.1.2: Το σύνολο όλων των δυνατών εισαγομένων (δηλ. των τιμών x) καλείται **πεδίο ορισμού** (Π.Ο.) της συνάρτησης $y = f(x)$, ενώ το σύνολο όλων των εξαγομένων ή **εικόνων** της x κάτω από την f (δηλ. των τιμών y) καλείται **πεδίο τιμών** (Π.Τ.) της f. Μια γραφική αναπαράσταση δίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

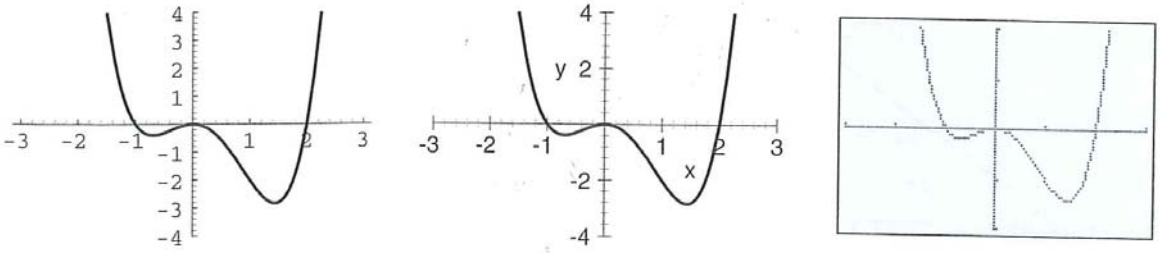


Παρατήρηση 1.1.2: (α) Αν μια συνάρτηση δοθεί στη μορφή $f : X \to Y$ (βλ. παράδειγμα ΙΙ(γ) παραπάνω), τότε το σύνολο Υ καλείται **σύνολο αφίξεων**. Το σύνολο αφίξεων αποτελεί μέρος του ορισμού μιας συνάρτησης και –ξεκάθαρα (γιατί;)– περιλαμβάνει το Π.Τ. το οποίο εξαρτάται από την απεικόνιση που περιγράφει η συνάρτηση.

(β) Στην περίπτωση που μια συνάρτηση ορίζεται από έναν τύπο χωρίς να δίνεται άμεσα συγκεκριμένο Π.Ο., τότε γίνεται κατανοητό ότι το Π.Ο. είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών για τους οποίους προκύπτουν πραγματικές τιμές. Το Π.Ο. καλείται τότε **φυσικό Π.Ο**.

(γ) Το γράφημα (ή γραφική παράσταση) μιας πραγματικής συνάρτησης f μιας πραγματικής μεταβλητής x είναι απλώς το γράφημα της εξίσωσης $y = f(x)$. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι η κάθε καμπύλη στο xy-επίπεδο δεν αποτελεί κατ' ανάγκη και γράφημα μιας συνάρτησης f. Μάλιστα δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι μια καμπύλη αποτελεί γράφημα μιας συνάρτησης f αν και μόνο αν καμία κατακόρυφη γραμμή τέμνει την καμπύλη περισσότερο από μια φορά (βλ. **έλεγχος κατακόρυφης γραμμής**).

(δ) (**Γραφικές παραστάσεις με τη χρήση υπολογιστικών μηχανών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών:**) Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει παραστεί πολύ πιο εύκολη και αποδοτική η παραγωγή γραφικών παραστάσεων εξισώσεων ή συναρτήσεων. Υπάρχουν αναρίθμητα λογισμικά για την παραγωγή γραφημάτων τα οποία μάλιστα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους και είναι δύσκολο να δοθεί ένας –ας πούμε– γενικός κανόνας για το πώς παράγεται ένα γράφημα. Παραδείγματα λογισμικών που μπορούν να παραγάγουν γραφικές παραστάσεις είναι τα Maple, Mathematica, Matlab, Microsoft Excell κ.ά. Στο σχήμα 1.1.1 δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης από τρία διαφορετικά λογισμικά. Ασχέτως λογισμικού, για να παραχθεί μια γραφική παράσταση πρέπει ή μπορούν να καθορισθούν τα ακόλουθα στοιχεία: οπτικό πλαίσιο (viewing window/rectangle), σημεία κλίμακας (tick/scale marks), γραμμές πλέγματος (grid lines), μεγέθυνση πλαισίου (zooming), συμπίεση (compression), λόγος διάστασης και διαστρέβλωση (aspect ratio and distortion), εικονοκύτταρα και ψήφισμα (pixels and resolution). Πολλές φορές παράγονται λανθασμένες γραφικές παραστάσεις για διάφορους λόγους όπως: λάθος δειγματοληψίας (sampling error), εσφαλμένα χάσματα (false gaps), εσφαλμένα τμήματα γραμμών (false line segments), λάθη παράλειψης (errors of omission).

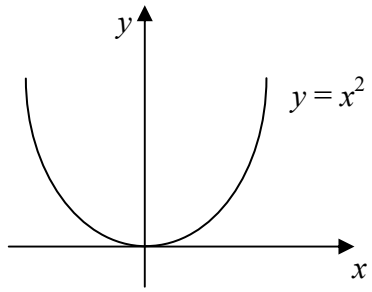


(α) (β) (γ)

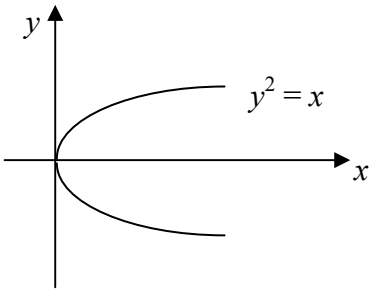
Σχήμα 1.1.1: Γράφημα της συνάρτησης $y = x^4 - x^3 - 2x^2$: (α) Mathematica, (β) Maple, (γ) graphing calculator (**Πηγή**: H. Anton, *Calculus a new horizon*).

Παράδειγμα 1.1.1: Για $x, y \in \boldsymbol{R}$, έστω $y = x^2$ και $y^2 = x$. Οι γραφικές παραστάσεις των δυο αυτών εξισώσεων δίνονται ως εξής:

(α)



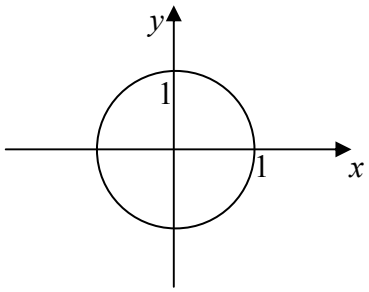
(β)



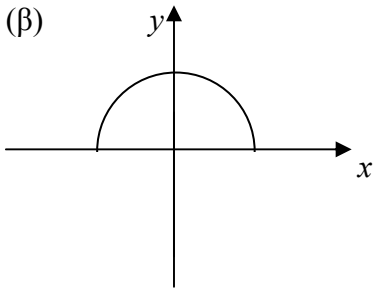
Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κατακόρυφης γραμμής, παρατηρούμε ότι το γράφημα (α) αποτελεί γράφημα της συνάρτησης $f: \boldsymbol{R} \to \boldsymbol{R}$ όπου $y = f(x) = x^2$, ενώ το γράφημα (β) δεν αποτελεί γράφημα συνάρτησης.

Παράδειγμα 1.1.2: Η εξίσωση $x^2 + y^2 = 1$ περιγράφει έναν κύκλο ακτίνας 1 με κέντρο την αρχή των αξόνων (βλ. γράφημα (α) παρακάτω).

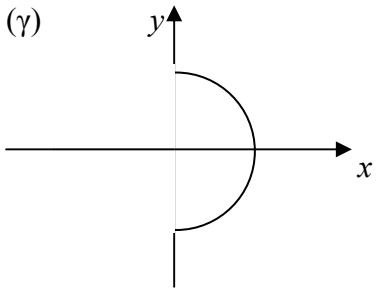
(α)



(β)



(γ)



Λύοντας τη δοθείσα εξίσωση ως προς y, έχουμε για $y \geq 0$, $y = \sqrt{1 - x^2}$ (βλ. γράφημα (β)), και για $x \geq 0$, $y^2 = 1 - x^2$ (βλ. γράφημα (γ)). Είναι σαφές ότι μόνο το γράφημα (β) αντιπροσωπεύει συνάρτηση.

Παράδειγμα 1.1.3: Δίνεται συνάρτηση $f: \boldsymbol{R} \to \boldsymbol{R}$, όπου $f(x) = x^2$.

Σαφώς, για την f ορίζονται το πεδίο ορισμού = $\boldsymbol{R}$,
το σύνολο αφίξεων = $\boldsymbol{R}$,
και το πεδίο τιμών =

Η f αναθέτει σε κάθε πραγματικό αριθμό το τετράγωνό του, π.χ.

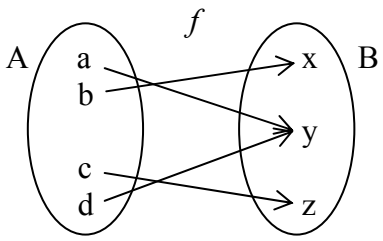
$f(1) = 1$, $f(3) = 9$, $f(-1) = 1$, $f(-3) = 9$, …

Τότε, το:

1 είναι η εικόνα του	1 κάτω από την f
9	3
1	–1
9	–3
$\in$ Π.Τ. της f	$\in$ Π.Ο. της f

($\in$ Σ.Α. της f).

Παράδειγμα 1.1.4: Δίνονται τα σύνολα A = {a, b, c, d} και B = {x, y, z}. Τότε –ξεκάθαρα– το ακόλουθο βελοδιάγραμμα ορίζει συνάρτηση f:A→B (γιατί;)



όπου

$$f(a) = y,\quad f(b) = x,\quad f(c) = z,\quad f(d) = y$$

με

$$\Pi.Ο. = A \quad \text{και} \quad \Pi.Τ. = B.$$

Παράδειγμα 1.1.5: Να βρεθούν (α) το Π.Ο. και (β) το Π.Τ. της συνάρτησης $f(x) = 1 - (x + 1)^{1/3}$, και (γ) οι τιμές $f(-1), f(0), f(7)$.

Λύση:
(α) Αφού δεν δίνεται άμεσα το Π.Ο., τότε θα υπολογίσουμε το φυσικό Π.Ο. Θέτουμε πρώτα

$$y = 1 - (x + 1)^{1/3}.$$

Είναι σαφές ότι η y παίρνει πραγματικές τιμές για όλες τις τιμές της x. Έτσι έχουμε

$$\Pi.Ο. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(β) Είναι σαφές ότι η παράσταση $(x + 1)^{1/3}$ μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή και έτσι το ίδιο ισχύει και για το y. Άρα,

$$\Pi.Τ. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(γ) Έχουμε,

$$f(-1) = 1 - (-1 + 1)^{1/3} = 1,$$
$$f(0) = 1 - (0 + 1)^{1/3} = 0$$

και

$$f(7) = 1 - (7 + 1)^{1/3} = -1.$$

$f(-1) = 1 - (-1+1)^{1/3}$
$= 1 - 0^{1/3} = 1$
$f(0) = 1 - (0+1)^{1/3}$
$= 1 - 1^{1/3} = 0$
$f(7) = 1 - (7+1)^{1/3} = 1 - 8^{1/3} = -1$

Παράδειγμα 1.1.6: Να βρεθεί (α) το Π.Ο. και (β) το Π.Τ. της συνάρτησης $f(x) = 1 + (x + 1)^{1/2}$ και (γ) να γίνει η γραφική παράσταση της f.

Λύση:
(α) Αφού δεν δίνεται άμεσα το Π.Ο., τότε θα υπολογίσουμε το φυσικό Π.Ο. Θέτουμε πρώτα

$$y = 1 + (x + 1)^{1/2}.$$

Είναι σαφές ότι η y δεν μπορεί να πάρει πραγματικές τιμές όταν $x < -1$. Έτσι έχουμε

$$\Pi.Ο. = [-1,\infty).$$

(β) Είναι σαφές ότι

$$(x + 1)^{1/2} \geq 0,$$

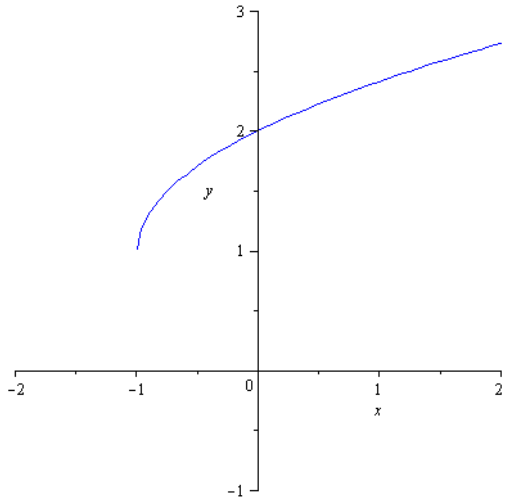
και, ως εκ τούτου,

$$y = 1 + (x + 1)^{1/2} \geq 1,$$

δίνοντας

$$\Pi.\Tau. = [1, \infty).$$

(γ) Η γραφική παράσταση της f δίνεται ως εξής.



Παράδειγμα 1.1.7: Να βρεθεί (i) το Π.Ο. και (ii) το Π.Τ. της κάθε συνάρτησης παρακάτω:
(α) $f(x) = 2\sin x$, (β) $f(x) = x + \sin x$, (γ) $f(x) = \tan 2x$.

Λύση:
(α) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = 2\sin x.$$

Είναι προφανές ότι η y παίρνει πραγματικές τιμές για όλες τις τιμές της x. Έτσι έχουμε

$$\Pi.\Omega. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(ii) Είναι σαφές ότι

$$-2 \leq (y =)\ 2\sin x \leq 2,$$

δηλ.

$$\Pi.\Tau. = [-2, 2].$$

(β) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = x + \sin x.$$

Είναι σαφές ότι η y παίρνει πραγματικές τιμές για όλες τις τιμές της x. Έτσι έχουμε

$$\Pi.\Omega. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(ii) Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Άρα,

$$\Pi.\Tau. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(γ) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \tan 2x.$$

Είναι σαφές ότι η y δεν μπορεί να πάρει πραγματικές τιμές όταν $x = \pm\frac{\pi}{4}, \ \pm\frac{3\pi}{4}, \ldots$. Έτσι έχουμε

$$\Pi.\Omicron. = \boldsymbol{R} - \{\pm\frac{\pi}{4}, \ \pm\frac{3\pi}{4}, \ \ldots\}.$$

(ii) Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Άρα,

$$\Pi.\Tau. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

Παράδειγμα 1.1.8: Να βρεθεί (i) το Π.Ο. και (ii) το Π.Τ. και (iii) να γίνει η γραφική παράσταση της κάθε συνάρτησης παρακάτω:

(α) $f(x) = \sqrt{x^2+3x+2}$, (β) $f(x) = \sqrt{x^2+4x+4}$,

(γ) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4x+3}$, (δ) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x+1}$, (ε) $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$.

Λύση:

(α) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \sqrt{x^2+3x+2} = \sqrt{(x+2)(x+1)}.$$

Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει μόνο μη αρνητικές πραγματικές τιμές. Έτσι έχουμε

$$(x+2)(x+1) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \{x \leq -2 \ \text{ και } \ x \geq -1\},$$

δηλ.

$$\Pi.\Omicron. = (-\infty, -2]\cup[-1, \infty).$$

(ii) Αφού η y μπορεί να πάρει μόνο μη αρνητικές πραγματικές τιμές, έχουμε

$$\Pi.\Tau. = [0, \infty).$$

(β) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \sqrt{x^2+4x+4} = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2|.$$

Είναι έτσι σαφές ότι η y παίρνει πραγματικές τιμές για όλες τις τιμές της x και έχουμε

$$\Pi.\Omicron. = (-\infty,\infty) = \boldsymbol{R}.$$

(ii) Είναι προφανές η y μπορεί να πάρει μόνο μη αρνητικές πραγματικές τιμές. Έτσι έχουμε

$$\Pi.\Tau. = [0, \infty).$$

γ2 είναι ρίζα

(γ) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{(x-1)(x-3)}.$$

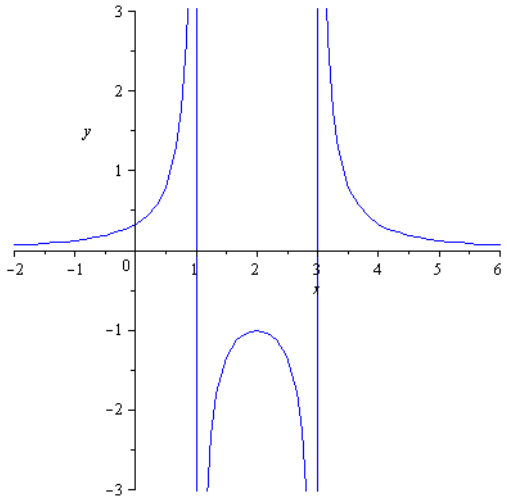
Είναι σαφές ότι η y δεν μπορεί να πάρει πραγματικές τιμές όταν $x = 1, 3$. Έτσι έχουμε

Π.Ο. = $\boldsymbol{R} - \{1, 3\}$.

(ii) Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή εκτός του 0. Άρα,

Π.Τ. = $\boldsymbol{R} - \{0\}$.

(iii) Η γραφική παράσταση της f δίνεται ως εξής.



(δ) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1 \quad \text{(όπου } x \neq -1\text{, με το } x = -1 \text{ να αποτελεί } \textbf{τρύπα} \text{ στο γράφημα)}.$$

Είναι σαφές ότι η y δεν μπορεί να πάρει πραγματικές τιμές όταν $x = -1$. Έτσι έχουμε

Π.Ο. = $\boldsymbol{R} - \{-1\}$.

(ii) Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή, εκτός του -2. Άρα,

Π.Τ. = $\boldsymbol{R} - \{-2\}$.

(ε) (i) (Πρόκειται πάλι για το φυσικό Π.Ο.) Θέτουμε πρώτα

$$y = \frac{x - 1}{x + 1} = 1 - \frac{2}{x + 1}.$$

Είναι σαφές ότι η y δεν μπορεί να πάρει πραγματικές τιμές όταν $x = -1$. Έτσι έχουμε

Π.Ο. = $\boldsymbol{R} - \{-1\}$.

(ii) Είναι σαφές ότι η y μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή εκτός του 1. Άρα,

Π.Τ. = $\boldsymbol{R} - \{1\}$.

Παράδειγμα 1.1.9: Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x - 4$ και $g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x - 1}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1. \end{cases}$,

Να βρεθεί η $k \in \boldsymbol{R}$ τέτοια ώστε $f(x) = g(x)\ \forall\ x \in \boldsymbol{R}$.

Λύση:
Έχουμε για $x \neq 1$,

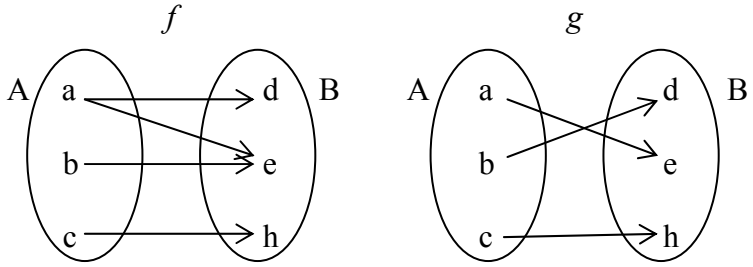
$$g(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{x - 1} = \frac{(x-1)(x-4)}{x-1} = x - 4 = f(x)$$

και για $x = 1$,

$$g(1) = f(1) \iff k = -3.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.1.

(1) Να καθορισθεί ποια από τα ακόλουθα βελοδιαγράμματα αντιπροσωπεύουν συναρτήσεις.



(2) Να βρεθούν οι ακόλουθες τιμές για τις συναρτήσεις $f(x) = 2x^3 - x$, $g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1}, & x > 1, \\ 2x, & x \leq 1. \end{cases}$

(α) $f(0), f(2), f(-2), f(\sqrt{3}), f(\frac{1}{3}), f(a), f(\sqrt{a}), f(\frac{1}{a}), f(a^2)$.

(β) $g(0), g(1), g(-1), g(\sqrt{3}), g(\frac{1}{3}), g(a), g(\sqrt{a}), g(\frac{1}{a}), g(a^2)$.

(3) Να βρεθεί το φυσικό Π.Ο. για την κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = 2x^3 - x$, (β) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$, (γ) $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$,

(δ) $f(x) = \dfrac{1}{2x - 3}$, (ε) $f(x) = \dfrac{2x^2 - 1}{2x - 1}$, (στ) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2 - 4}{x - 1}}$,

(ζ) $f(x) = \sin x + \cos x$, (η) $f(x) = \cos^2\sqrt{x}$, (θ) $f(x) = \cos^3\sqrt{x}$,

(ι) $f(x) = \sqrt{\sin x}$, (ια) $f(x) = \dfrac{3}{2 - \cos x}$, (ιβ) $f(x) = \dfrac{3}{1 - \cos x}$.

(4) Να βρεθεί το Π.Τ. για την κάθε συνάρτηση της άσκησης 3.

(5) Να βρεθούν οι τρύπες (αν υπάρχουν) για κάθε συνάρτηση παρακάτω.

(α) $f(x) = \dfrac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$, (β) $f(x) = \dfrac{2x - 1}{x - 1}$, (γ) $f(x) = \dfrac{(x-1)(x^2 - 4)}{(x-2)(x-1)}$.

(6) Να γίνει η γραφική παράσταση των συναρτήσεων της άσκησης 2 με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(7) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^4 - x^2$ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για το κάθε οπτικό παράθυρο παρακάτω. Τι συμπεραίνετε;
(α) $-50 \le x \le 50, -50 \le y \le 50$, (β) $-10 \le x \le 10, -10 \le y \le 10$, (γ) $-5 \le x \le 5, -5 \le y \le 5$,
(δ) $-2 \le x \le 2, -2 \le y \le 2$, (ε) $-2 \le x \le 2, -1 \le y \le 1$, (στ) $-1 \le x \le 1, -2 \le y \le 2$.

(8) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, με επιλογή οπτικού παραθύρου που να περιέχει ολόκληρη τη γραφική παράσταση με σαφή τα Π.Ο. και Π.Τ.

1.2. Αριθμητικές πράξεις συναρτήσεων

Για κατάλληλες συναρτήσεις f και g, μπορούν να ορισθούν οι ακόλουθες πράξεις.

(Ο1) $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ (Άθροισμα),

(Ο2) $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$ (Διαφορά),

(Ο3) $(fg)(x) = f(x)\, g(x)$ (Γινόμενο),

(Ο4) $(f / g)(x) = f(x) / g(x)$ $(g \ne 0)$ (Πηλίκο),

(Ο5) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ (Σύνθεση).

Παρατήρηση 1.2.1: (α) Για τις (Ο1), (Ο2), (Ο3) το Π.Ο. ορίζεται ως η τομή των Π.Ο. των f και g, ενώ για την (Ο4) ως η τομή των Π.Ο. των f και g αφού αφαιρεθούν τα σημεία όπου $g(x) = 0$.

(β) Η σύνθεση (Ο5) δυο συναρτήσεων f και g υπάρχει αν και μόνο αν το Π.Ο. της f ισούται με το Σ.Α. της g. Για την (Ο5) το Π.Ο. αποτελείται από όλα τα σημεία x μέσα στο Π.Ο. της g για τα οποία οι $g(x)$ βρίσκονται μέσα στο Π.Ο. της f.

Παράδειγμα 1.2.1: Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 1 - x$ και $g(x) = x^{1/2} - 1$. Να γίνουν οι ακόλουθες πράξεις και να δοθούν τα Π.Ο.
(α) $f + g$, (β) $f - g$, (γ) fg, (δ) f/g, (ε) $f \circ g$, (στ) $g \circ f$.

Λύση:
Αφού δεν καθορίζονται, τα Π.Ο. των f και g είναι τα φυσικά Π.Ο.

(α) $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = 1 - x + x^{1/2} - 1 = -x + x^{1/2}$, Π.Ο. $= [0, \infty)$.

(β) $(f - g)(x) = f(x) - g(x) = 1 - x - (x^{1/2} - 1) = 2 - x - x^{1/2}$, Π.Ο. $= [0, \infty)$.

(γ) $(fg)(x) = f(x)g(x) = (1 - x)(x^{1/2} - 1) = -1 + x + x^{1/2} - x^{3/2}$, Π.Ο. $= [0, \infty)$.

(δ) $(f/g)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{1 - x}{x^{1/2} - 1}$ $(x \ne 1)$, Π.Ο. $= [0, 1) \cup (1, \infty)$.

(ε) $(f\circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^{1/2} - 1) = 1 - (x^{1/2} - 1) = 2 - x^{1/2}$, Π.Ο. = $[0, \infty)$.

(στ) $(g\circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 - x) = (1 - x)^{1/2} - 1$, Π.Ο. = $[0, 1]$ (γιατί;).

Παράδειγμα 1.2.2: Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x^2$ και $h(x) = x$. Να γίνουν οι ακόλουθες συνθέσεις και να δοθούν τα Π.Ο.
(α) $(f\circ g\circ h)(x)$, (β) $(h\circ f\circ g)(x)$, (γ) $(f\circ g\circ g)(x)$, (δ) $(f\circ g\circ f)(x)$.

Λύση:
Αφού δεν καθορίζονται, τα Π.Ο. των f και g είναι τα φυσικά Π.Ο.

(α) $(f\circ g\circ h)(x) = f(g\circ h(x)) = f(g(h(x)) = f(g(x)) = f(x^2) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, Π.Ο. = $(0, \infty)$.

(β) $(h\circ f\circ g)(x) = h(f\circ g(x)) = h(f(g(x)) = h(f(x^2)) = h(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, Π.Ο. = $(0, \infty)$.

(γ) $(f\circ g\circ g)(x) = f(g\circ g(x)) = f(g(g(x)) = f(g(x^2)) = f(x^4) = \frac{1}{x^2}$ $(x \neq 0)$, Π.Ο. = $(0, \infty)$.

(δ) $(f\circ g\circ f)(x) = f(g\circ f(x)) = f(g(f(x)) = f(g(\frac{1}{\sqrt{x}})) = f(\frac{1}{x}) = \sqrt{x}$, Π.Ο. = $(0, \infty)$ (γιατί;).

Παρατήρηση 1.2.2: Η $h(x)$ παραπάνω καλείται **ταυτοτική συνάρτηση**, $id(x)$, και ορίζεται ως η συνάρτηση η οποία αναθέτει σε κάθε στοιχείο του Π.Ο. τον εαυτό του, δηλ. $id(x) = x$.

Παράδειγμα 1.2.3: Να παρασταθούν οι ακόλουθες συναρτήσεις ως συνθέσεις δυο ή περισσότερων συναρτήσεων.
(α) $f_1(x) = (x - 3)^{3/2}$, (β) $f_2(x) = \frac{1}{\ln(x + 1)}$.

Λύση:
(Σε τέτοιες περιπτώσεις σκεφτόμαστε πώς θα υπολογίζαμε μια συγκεκριμένη τιμή της συνάρτησης.)

(α) Έστω

$$f(x) = x - 3 \quad \text{και} \quad g(x) = x^{3/2}.$$

Τότε, είναι προφανές ότι

$$f_1(x) = g(f(x)) = (g\circ f)(x).$$

(β) Έστω

$$f(x) = x + 1, \quad g(x) = \ln x \quad \text{και} \quad h(x) = \frac{1}{x}.$$

Τότε, είναι προφανές ότι

$$f_2(x) = h(g(f(x)))= (hogof)(x).$$

1.2.1. Αντίστροφες συναρτήσεις

Ορισμός 1.2.1: Δυο συναρτήσεις f και g καλούνται *αντίστροφες* αν και μόνο αν

$$(gof)(x) = x \equiv id(x) \quad \forall\, x \in \Pi.Ο.\ \text{της}\ f \qquad \text{και} \qquad (fog)(x) = y \equiv id(y) \quad \forall\, y \in \Pi.Ο.\ \text{της}\ g.$$

Γράφουμε δε

$$g = f^{-1}\ (g\ \text{αντίστροφος της}\ f) \quad \text{και} \qquad f = g^{-1}\ (f\ \text{αντίστροφος της}\ g).$$

Θεώρημα 1.2.1: Σε συνδυασμό με τον ορισμό της ταυτοτικής συνάρτησης *id* (βλ. παρατήρηση 1.2.2) ισχύουν οι ακόλουθες **ιδιότητες** για κατάλληλη συνάρτηση f.

(I1) $id_0 f = f$ και $f_0 id = f$.

(I2) $f^{-1}{}_0 f = id$ και $f_0 f^{-1} = id$.

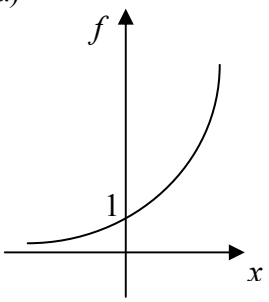
Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατηρήσεις 1.2.3: (α) Πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει αντίστροφος για όλες τις συναρτήσεις. Υπάρχει όμως για όλες τις καλούμενες ένα-προς-ένα (ή *αμφιμονοσήμαντες*) συναρτήσεις που ορίζονται ως οι συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει: $f(a) \neq f(b)$ όταν $a \neq b$ (ή $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$). Γεωμετρικώς, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι μια καμπύλη αποτελεί γράφημα μιας ένα-προς-ένα συνάρτησης f αν και μόνο αν κάθε οριζόντια γραμμή τέμνει την καμπύλη το πολύ μια φορά (βλ. **έλεγχος οριζόντιας γραμμής**). Οι συναρτήσεις που έχουν αντίστροφο καλούνται αντιστρέψιμες.

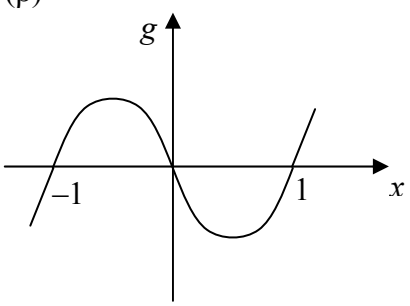
(β) Θεώρημα 1.2.2: Αν η f έχει αντίστροφο, τότε τα γραφήματα των $y = f(x)$ και $y = f^{-1}(x)$ είναι αντανακλάσεις του ενός προς το άλλο ως προς $y = x$. (βλ. Παράρτημα Α) (Απόδειξη: Άσκηση) (Έτσι το θεώρημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έλεγχος για το αν δυο συναρτήσεις είναι αντίστροφες.)

Παράδειγμα 1.2.4: Για $x, y \in \boldsymbol{R}$, έστω $y = f(x) = 2^x$, $y = g(x) = x^3 - x$ και $y = h(x) = x^2$. Οι γραφικές παραστάσεις των τριών αυτών εξισώσεων δίνονται στα σχήματα παρακάτω.

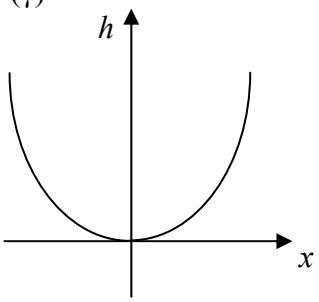
(α)



(β)



(γ)



Εφαρμόζοντας τον έλεγχο οριζόντιας γραμμής, παρατηρούμε ότι μόνο το γράφημα (α) αποτελεί γράφημα ένα-προς-ένα συνάρτησης (συνάρτηση *f*).

Παράδειγμα 1.2.5: Να καθορισθεί αν οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι αντίστροφες.

(α) $f(x) = 4x$, $g(x) = \dfrac{1}{4x}$. (β) $f(x) = e^{x^2}$, $g(x) = \sqrt{\ln x}$. (γ) $f(x) = e^{x^3}$, $g(x) = \sqrt[3]{\ln x}$.

Λύση:
(α) Για να ελέγξουμε αν δυο συναρτήσεις είναι αντίστροφες ελέγχουμε πρώτα αν είναι ένα-προς-ένα συναρτήσεις και μετά χρησιμοποιούμε τον ορισμό 1.2.1.

Εδώ είναι σαφές ότι οι *f* και *g* είναι ένα-προς-ένα (άσκηση).

Έτσι έχουμε

$$gof(x) = g(f(x)) = g(4x) = \frac{1}{16x} \neq x \ (\equiv id(x)).$$

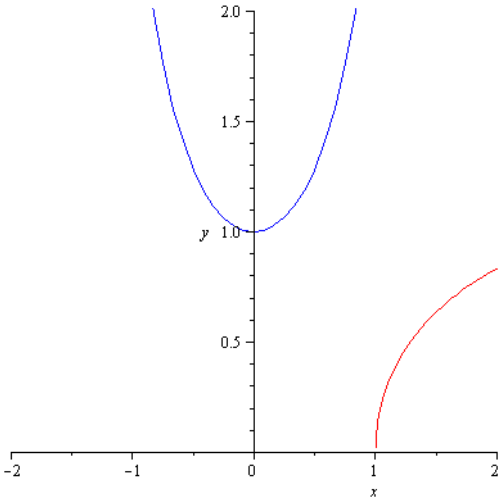
Επομένως, οι δοθείσες συναρτήσεις δεν μπορούν να είναι αντίστροφες.

(β) Η συνάρτηση *f* δεν είναι ένα-προς-ένα, αφού (για παράδειγμα)

$$f(-1) = f(1) = e \qquad \text{(βλ. παρατήρηση 1.2.3(α))}$$

και επομένως δεν μπορεί να έχει αντίστροφο.

Άσκηση 1.2.1: Να ελεγχθεί αν οι *f* και *g* ικανοποιούν τον ορισμό 1.2.1. Σχολιάστε (βλ. θεώρημα 1.2.2 - η γραφική παράσταση των δυο συναρτήσεων δίνεται ως εξής:



)

(γ) Εδώ είναι σαφές ότι οι *f* και *g* είναι ένα-προς-ένα (άσκηση).

Από τον ορισμό 1.2.1 έχουμε ότι οι δοθείσες συναρτήσεις είναι αντίστροφες, αφού

$$gof(x) = g(f(x)) = g(e^{x^3}) = \sqrt[3]{\ln e^{x^3}} = \sqrt[3]{x^3 \ln e} = x \ (\equiv id(x)).$$

και

$$fog(x) = f(g(x)) = f(\sqrt[3]{\ln x}) = e^{(\sqrt[3]{\ln x})^3} = e^{\ln x} = x \ (\equiv id(x)).$$

Θεώρημα 1.2.2: Αν μια εξίσωση $y = f(x)$ μπορεί να λυθεί ως προς x σε μορφή *μοναδικής* συνάρτησης της y, τότε η f έχει αντίστροφη και η εξίσωση που προκύπτει είναι η $x = f^{-1}(y)$.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 1.2.6: Να βρεθεί η αντίστροφος (αν υπάρχει) της κάθε συνάρτησης παρακάτω.
(α) $f(x) = 4x$, (β) $f(x) = e^{2x}$, (γ) $f(x) = (x-1)^{1/2}$, (δ) $f(x) = x^2$.

Λύση:
(α) Θέτουμε πρώτα

$$y = f(x) = 4x.$$

Έτσι, λύοντας ως προς x, έχουμε

$$x = \frac{1}{4}y = f^{-1}(y) \qquad \text{(από το θεώρημα 1.2.2)},$$

δηλ. η αντίστροφος f^{-1} ορίζεται ως

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x \qquad \forall\, x.$$

(β) Θέτουμε πρώτα

$$y = f(x) = e^{2x}.$$

Έτσι, λύοντας ως προς x (αφού $y > 0$), έχουμε

$$2x = \ln y$$

ή

$$x = \frac{1}{2}\ln y = f^{-1}(y) \qquad \text{(από το θεώρημα 1.2.2)},$$

δηλ. η αντίστροφος f^{-1} ορίζεται ως

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}\ln x \quad (x > 0).$$

(γ) Θέτουμε πρώτα

$$y = f(x) = (x-1)^{1/2}.$$

Έτσι, λύοντας ως προς x, έχουμε

$$x - 1 = y^2$$

ή

$$x = y^2 + 1 = f^{-1}(y) \qquad \text{(από το θεώρημα 1.2.2)},$$

δηλ. η αντίστροφος f^{-1} ορίζεται ως

$$f^{-1}(x) = x^2 + 1 \qquad (x \geq 0) \qquad \text{(γιατί; – βλ. Π.Τ. της } f\text{)}.$$

(δ) Θέτουμε πρώτα

$$y = f(x) = x^2.$$

Έτσι, λύοντας ως προς x, έχουμε

$$x = \pm\sqrt{y},$$

δηλ. η αντίστροφος f^{-1} δεν ορίζεται ως συνάρτηση.

(Άλλωστε ήταν αναμενόμενο αφού η f δεν είναι ένα-προς-ένα!)

1.2.2. Οικογένειες συναρτήσεων

Ανάλογα με τον μαθηματικό τύπο ή άλλα χαρακτηριστικά τους που αντανακλούν στη γραφική τους παράσταση, οι συναρτήσεις είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε διάφορες οικογένειες.

I. Ευθείες γραμμές

Συναρτήσεις τύπου

$$y = c, \qquad x = d, \qquad y = mx + b,$$

για σταθερές c, m, b έχουν ως γραφικές παραστάσεις ευθείες γραμμές (οριζόντιες, κατακόρυφες και πλάγιες αντιστοίχως).

Να σημειωθεί ότι μια εξίσωση της μορφής

$$Ax + By + C = 0$$

όπου A και B δεν είναι ταυτόχρονα 0 καλείται πρωτοβάθμια (ή *γραμμική*) εξίσωση ως προς x και y και αποτελεί τη γενική εξίσωση μιας ευθείας γραμμής. Η κλίση της ευθείας ορίζεται ως η εφαπτομένη της γωνίας κλίσης, δηλ. $m = \tan\theta = -\dfrac{A}{B} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (όπου (x_1, y_1), (x_2, y_2) σημεία της ευθείας).

II. Καμπύλες τύπου $y = x^n$

Οι συναρτήσεις του τύπου $f(x) = x^p$ (σταθερή p) καλούνται δυναμοσυναρτήσεις. Στην περίπτωση που η p είναι θετικός ακέραιος αριθμός, γράφουμε $f(x) = x^n$. Έτσι για διαφορετικές τιμές του n έχουμε διαφορετικούς τύπου καμπύλων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν με τη σειρά τους σε τρεις κατηγορίες. Για $n = 1$ το γράφημα είναι η ευθεία $y = x$ που περνά από την αρχή των αξόνων, για $n = 2, 4, \ldots$ η συνάρτηση είναι *άρτια* (και μη-αρνητική) και το γράφημα είναι συμμετρική (ως προς τον y-άξονα) καμπύλη που παρουσιάζει ένα μοναδικό *ελάχιστο* στην αρχή των αξόνων, ενώ για $n = 3, 5, \ldots$ η συνάρτηση είναι *περιττή* και το γράφημα είναι συμμετρική (ως προς την αρχή των αξόνων) καμπύλη που παρουσιάζει ένα μοναδικό *σημείο καμπής* στην αρχή των αξόνων.

III. Καμπύλες τύπου $y = x^{-n}$

Στην περίπτωση που η p είναι αρνητικός ακέραιος αριθμός, γράφουμε $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. Έτσι για διαφορετικές τιμές του n έχουμε διαφορετικούς τύπου καμπύλων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν με τη σειρά τους σε δυο κατηγορίες. Για n = 1, 3, … η συνάρτηση είναι περιττή (και θετική) και το γράφημα είναι συμμετρικό (ως προς την αρχή των αξόνων), παρουσιάζει *ασυνέχεια* στην αρχή των αξόνων και ασυμπτωτική συμπεριφορά κατά μήκος των αξόνων. Για n = 2, 4, … η συνάρτηση είναι *άρτια* και το γράφημα είναι συμμετρικό (ως προς τον y-άξονα), παρουσιάζει *ασυνέχεια* στην αρχή των αξόνων και ασυμπτωτική συμπεριφορά κατά μήκος των αξόνων.

IV. Καμπύλες τύπου $y = x^{1/n}$

Στην περίπτωση που $p = 1/n$, όπου n θετικός ακέραιος αριθμός, έχουμε $f(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$. Έτσι για διαφορετικές τιμές του n έχουμε διαφορετικούς τύπου καμπύλων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν με τη σειρά τους σε δυο κατηγορίες. Για n = 2, 4, … η συνάρτηση ορίζεται μόνο για θετικές τιμές της x (και είναι θετική) και το γράφημα είναι καμπύλη που αυξάνεται μονότονα. Για n = 3, 5, … η συνάρτηση ορίζεται για όλες τις τιμές της x και το γράφημα είναι συμμετρική (ως προς την αρχή των αξόνων) καμπύλη που αποτελείται από δυο σκέλη που αυξάνονται μονότονα.

V. Καμπύλες πολυωνύμων

Πολυώνυμο είναι μια συνάρτηση η οποία μπορεί να παραστεί ως πεπερασμένο άθροισμα όρων του τύπου cx^r, όπου c σταθερά και r μη-αρνητικός ακέραιος. Στη γενική του μορφή δίνεται ως εξής:

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \ldots + c_nx^n,$$

όπου c_0, c_1, …, c_n οι συντελεστές και n ο βαθμός του πολυωνύμου. Για παράδειγμα $f(x) = x - 1$ είναι πρωτοβάθμιο (ή *γραμμικό*) πολυώνυμο, $f(x) = 3x^2 - 3x + 2$ δευτεροβάθμιο (ή τετραγωνικό) πολυώνυμο και $f(x) = 7x^9 - 6x^3$ πολυώνυμο $9^{ου}$ βαθμού.

Οι γραφικές παραστάσεις των πολυωνύμων διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό του πολυωνύμου. Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρείται κάποια ασυνέχεια. Το γράφημα του πρωτοβάθμιου πολυωνύμου είναι πλάγια ευθεία γραμμή, ενώ για n = 2, 3, …, στην πιο γενική τους μορφή, τα γραφήματα είναι καμπύλες που παρουσιάζουν αντιστοίχως συνολικά 1, 2, ή … *κορυφές* (μέγιστα) και *κοιλάδες* (ελάχιστα).

VI. Καμπύλες ρητών και αλγεβρικών συναρτήσεων

Ρητές είναι οι συναρτήσεις που μπορούν να γραφούν ως λόγος δυο πολυωνύμων, δηλ. έχουν τη μορφή $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα. Τέτοιες συναρτήσεις έχουν γραφήματα που διαφέρουν αρκετά από αυτά των πολυωνύμων, αφού παρουσιάζουν συνήθως ασυνέχειες, με κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες. Όπως μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό είναι δύσκολο να γίνει μια γενική διατύπωση που να καλύπτει τη μορφή των γραφημάτων τέτοιων συναρτήσεων.

Αλγεβρικές είναι οι συναρτήσεις που μπορούν να κατασκευασθούν από πολυώνυμα μέσω της εφαρμογής αλγεβρικών πράξεων, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και εξαγωγή ρίζας. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι $f(x) = \sqrt{x^2+1}$, $f(x) = x^{3/4}\sqrt[3]{x-1}$ και $f(x) = 7x^{3/2} - 6x^{1/2}$. Και πάλι η μορφή των γραφημάτων τέτοιων συναρτήσεων υπόκειται σε μεγάλες διαφοροποιήσεις και είναι δύσκολο να γίνει μια γενική διατύπωση που να τα καλύπτει.

VII. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Είτε σκεφτόμενος με όρους τριγώνων είτε με όρους κύκλων, μπορεί κάποιος να ορίσει τις βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις $f(x) = \sin x$ (ημίτονο), $f(x) = \cos x$ (συνημίτονο), αλλά και $f(x) = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ (εφαπτομένη), $f(x) = \cot x = \dfrac{1}{\tan x}$ (συνεφαπτομένη), $f(x) = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$ (τέμνουσα), $f(x) = \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$ (συντέμνουσα). Τα γραφήματα όλων αυτών των συναρτήσεων παρουσιάζουν περιοδικότητα με περίοδο είτε 2π rad (για τις $\sin x$, $\cos x$, $\sec x$, $\csc x$), είτε π rad (για τις $\tan x$, $\cot x$). Τα γραφήματα των $\sin x$ και $\cos x$ είναι πανομοιότυπα (*ημιτονοειδούς* μορφής) με διαφορά *φάσης* π και παρουσιάζουν άπειρο αριθμό κορυφών και κοιλάδων και καμία ασυνέχεια. Τα δε γραφήματα των υπόλοιπων συναρτήσεων παρουσιάζουν άπειρο αριθμό ασυνεχειών (και κατά συνέπεια ασυμπτώτων).

VIII. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

Μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = b^x$, $b > 0$ και $b \neq 1$, καλείται εκθετική συνάρτηση με βάση b. Παραδείγματα είναι $f(x) = 2^x$, $f(x) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$ και $f(x) = e^x$, $e = \lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x \approx 2.718282$. Τέτοιες συναρτήσεις είναι συνεχείς (και θετικές) και τα γραφήματά τους είναι μονότονες καμπύλες που είτε παρουσιάζουν ασύμπτωτη όταν $x \to -\infty$ και αυξάνονται με τη x (για $b > 1$), είτε μειώνονται με τη x και παρουσιάζουν ασύμπτωτη όταν $x \to \infty$ (για $0 < b < 1$) περνώντας από το σημείο (0, 1).

Μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = \log_b x$, $b > 0$ και $b \neq 1$, καλείται λογαριθμική συνάρτηση με βάση b. Παραδείγματα είναι $f(x) = \log_{10} x = \log x$, $f(x) = \log_2 x$ και $f(x) = \log_e x = \ln x$. Οι λογαριθμικές συναρτήσεις αποτελούν τις αντιστρόφους των αντίστοιχων εκθετικών (με την ίδια βάση) συναρτήσεων. Έτσι οι λογαριθμικές συναρτήσεις είναι συνεχείς με Π.Ο. $(0, \infty)$ και τα γραφήματά τους είναι μονότονες καμπύλες που παρουσιάζουν ασύμπτωτη όταν $x \to 0$ και αυξάνονται με τη x περνώντας από το σημείο (1, 0).

Παρατήρηση 1.2.4: Στο Παράρτημα Α δίνονται δείγματα γραφικών παραστάσεων των παραπάνω αναφερθεισών συναρτήσεων και γίνεται μια περαιτέρω ανάλυση ιδιοτήτων, μετασχηματισμών και πράξεων.

1.2.3. Εφαρμογές γραμμικών συναρτήσεων

Ένα μαθηματικό μοντέλο ενός φυσικού νόμου είναι μια περιγραφή του νόμου με τη *γλώσσα* των μαθηματικών. Η διαδικασία της κατασκευής ενός μαθηματικού μοντέλου καλείται *μαθηματική μοντελοποίηση*. Ένα μοντέλο μπορεί να δίνεται στη μορφή γραφικής παράστασης,

πίνακα ή εξίσωσης και μπορεί να είναι απλούστατο (π.χ. μια απλή αναλογία) αλλά και πολυπλοκότατο (π.χ. ένα σύστημα μερικών διαφορικών εξισώσεων χωρίς αναλυτική λύση). Πολλά μοντέλα έχουν την απλή μορφή μιας συνάρτησης $y = f(x)$.

Ένα απλουστευμένο παράδειγμα τέτοιου μοντέλου είναι το *γραμμικό μαθηματικό μοντέλο*, που ορίζεται ως εξής: Αν η μεταβλητή y σχετίζεται με τη μεταβλητή x με τέτοιο τρόπο ώστε ο ρυθμός μεταβολής της y ως προς x είναι σταθερός ίσος με m, τότε η y είναι μια γραμμική συνάρτηση της x της μορφής

$$y = mx + c$$

και λέγουμε ότι η y σχετίζεται με τη x μέσω ενός γραμμικού μαθηματικού μοντέλου. Αντιστρόφως, αν η y είναι μια γραμμική συνάρτηση της x της οποίας το γράφημα έχει κλίση m, τότε ο ρυθμός μεταβολής της y ως προς x είναι σταθερός και ίσος με m.
Γραμμικά μαθηματικά μοντέλα μπορούν να εφαρμοσθούν σε θεμελιώδη θέματα του Λογισμού, όπως η μελέτη της κίνησης. Έτσι προβλήματα όπως η ομαλή ευθύγραμμη κίνηση περιγράφεται από εξισώσεις τύπου

$$x = vt + x_0,$$

όπου x η μετατόπιση σε χρόνο t, x_0 η αρχική θέση και v η σταθερή ταχύτητα του αντικειμένου. Προβλήματα σταθερής επιτάχυνσης περιγράφονται από την εξίσωση

$$v = at + v_0,$$

όπου v η ταχύτητα σε χρόνο t, v_0 η αρχική ταχύτητα και a η σταθερή επιτάχυνση του αντικειμένου.

Γραμμικά μαθηματικά μοντέλα προκύπτουν και από προβλήματα ευθείας αναλογίας, που περιγράφονται από εξισώσεις τύπου

$$y = kx,$$

όπου k η σταθερά αναλογίας, καθώς και από γραφικά ή αριθμητικά δεδομένα από πειραματική εργασία που δεικνύουν μια γραμμική σχέση μεταξύ δυο υπό μελέτη μεταβλητών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.2.

(1) Για κάθε ζευγάρι συναρτήσεων f και g παρακάτω, να γίνουν οι πράξεις (i) $f + g$, (ii) $f - g$, (iii) fg, (iv) f/g και (v) g/f, και να δοθούν τα Π.Ο.

(α) $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^3 + x$,
(β) $f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = \sqrt{1-x^2}$,
(γ) $f(x) = 2x$, $g(x) = \sqrt{x}$,
(δ) $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$, $g(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$,
(ε) $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos x$,
(στ) $f(x) = e^{2x} - e^{-2x}$, $g(x) = e^{2x} + e^{-2x}$.

(2) Για κάθε ζευγάρι συναρτήσεων f και g παρακάτω, να βρεθούν οι συνθέσεις (i) fog, (ii) fof, (iii) gof και (iv) gog, και να δοθούν τα Π.Ο.

(α) $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2 + x$,
(β) $f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = \sqrt{1-x^2}$,
(γ) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x-1}$,
(δ) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$, $g(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$,

(ε) $f(x) = \tan 2x$, $g(x) = \dfrac{1}{x}$, (στ) $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = \ln x$.

(3) Για κάθε τριάδα συναρτήσεων f, g και h παρακάτω, να βρεθούν οι συνθέσεις (i) $f\circ g\circ h$, (ii) $h\circ f\circ g$, (iii) $f\circ h\circ g$, (iv) $f\circ g\circ f$, και να δοθούν τα Π.Ο.

(α) $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = x^2 - 1$, $h(x) = x^3$, (β) $f(x) = x^{-5}$, $g(x) = \dfrac{1}{5-x}$, $h(x) = \sqrt[5]{x}$.

(4) Να παρασταθούν οι ακόλουθες συναρτήσεις ως συνθέσεις δυο ή περισσότερων συναρτήσεων.

(α) $f_1(x) = |\sqrt[3]{x-1}\,|$, (β) $f_2(x) = \sqrt{\dfrac{1}{\ln(x^2+1)}}$, (γ) $\dfrac{2-\sin x}{3+\sin x}$.

(5) Να αποδειχθεί η προσεταιριστική ιδιότητα για τη σύνθεση συναρτήσεων: Αν f:A→B, g:B→C και h:C→D τότε ∀ x∈A, $h\circ(g\circ f)(x) = (h\circ g)\circ f(x) = h\circ g\circ f(x)$.

(6) Να καθορισθεί ποιες από τις ακόλουθες συναρτήσεις f είναι ένα-προς-ένα.
(α) $f(x)$ το βάρος του Γιώργου σε ηλικία x.
(β) $f(t)$ ο αριθμός των αυτοκινήτων που είναι σταθμευμένα στο δρόμο απέναντι σε χρόνο t.

(γ) (i) $f(x) = x - 1$, (ii) $f(x) = x^2 - 1$, (iii) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$,
(iv) $f(x) = \sin 2x$, (v) $f(x) = \sin 2x$, $x\in[0, 2\pi]$, (vi) $f(x) = \ln(x+1)$.

(7) Να καθορισθεί αν οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι αντίστροφες.
(α) $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = 2x - 1$, (β) $f(x) = x^3$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$,
(γ) $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$, $g(x) = \dfrac{x-2}{x-1}$, (δ) $f(x) = e^{2x^3}$, $g(x) = \sqrt[3]{\ln 8x}$,

(8) Να βρεθεί η αντίστροφος (αν υπάρχει) της κάθε συνάρτησης παρακάτω.
(α) $f(x) = 3x - 4$, (β) $f(x) = 4x^2 - 1$, (γ) $f(x) = 3x^3 + 9$,
(δ) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, (ε) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$, (στ) $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$,
(ζ) $f(x) = -\dfrac{2}{x^2+1}$, (η) $f(x) = 2e^{-x}$, (θ) $f(x) = \sqrt{\ln 4x}$.

(9) Να καθορισθεί αν οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι συμμετρικές ως προς (i) τον x-άξονα, (ii) τον y-άξονα, (iii) την αρχή των αξόνων.

(α) $y = f(x) = -x$, (β) $y = f(x) = 1 + \dfrac{4}{x}$, (γ) $x = f(y) = y^2 - 1$, (δ) $x^2 + y^2 = 1$.

(10) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των ακόλουθων συναρτήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
(α) $f(x) = x^2 - x + 1$, (β) $f(x) = 4(x-1)^2 - 1$, (γ) $f(x) = 1 - \sqrt{x-1}$,
(δ) $f(x) = \dfrac{2}{x^2+1} + 2$, (ε) $f(x) = 4 - |1 - 2x|$, (στ) $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$,
(ζ) $f(x) = \sin^2 2x$, (η) $f(x) = e^{2x} - e^{-2x}$, (θ) $f(x) = e^{2x}\ln(x+1)$.

1.3. Παραμετρικές εξισώσεις

Ένας εναλλακτικός τρόπος αλγεβρικής περιγραφής καμπύλων (που δεν αντιστοιχούν κατ' ανάγκη σε συναρτήσεις) είναι οι καλούμενες παραμετρικές εξισώσεις.

Ορισμός 1.3.1: Έστω ότι ένα σωματίδιο κινείται κατά μήκος μιας καμπύλης C στο xy-επίπεδο, με τέτοιο τρόπο ώστε οι δυο συντεταγμένες του να δίνονται ως συναρτήσεις του (χρόνου) t,

$$x = f(t), \qquad y = g(t). \tag{1.1}$$

Τότε οι παραπάνω εξισώσεις καλούνται *παραμετρικές εξισώσεις* της κίνησης για το αντικείμενο με παράμετρο t, και η C καλείται τροχιά του σωματιδίου ή γράφημα των εξισώσεων (1.1).

Παρατηρήσεις 1.3.1: (α) Παραμετρικές εξισώσεις προκύπτουν και για άλλα –εκτός από προβλήματα κίνησης– προβλήματα. Έτσι η παράμετρος t (ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρος u, v, …) μπορεί να θεωρηθεί ως μια οποιαδήποτε ανεξάρτητη μεταβλητή. Αν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, είτε σαφής είτε που να υπονοείται από τις εξισώσεις, τότε η $t \in (-\infty, \infty)$.

(β) Η κατεύθυνση που ακολουθείται κατά τον σχηματισμό του γραφήματος των παραμετρικών εξισώσεων, ενώ η παράμετρος αυξάνεται, καλείται **προσανατολισμός**. Έτσι μια **παραμετρική καμπύλη** ξεχωρίζει από μια 'συνηθισμένη' καμπύλη στο ότι έχει προσανατολισμό.

Παράδειγμα 1.3.1: Να γίνει το γράφημα των παραμετρικών εξισώσεων

$$x = a\cos t, \qquad y = a\sin t, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

Λύση:
Ένας τρόπος για να βρεθεί το γράφημα των δοθεισών παραμετρικών εξισώσεων είναι να βρεθεί η σχέση μεταξύ x και y, με την απαλοιφή της t.

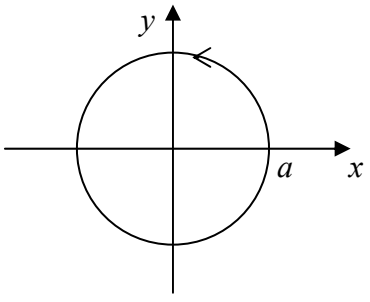
Παρατηρούμε ότι,

$$(a\cos t)^2 + (a\sin t)^2 = a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t = a^2$$

ή

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

Άρα, πρόκειται για το γράφημα ενός κύκλου με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα a και προσανατολισμό αντίθετο της φοράς των δεικτών του ρολογιού (γιατί;).



Παράδειγμα 1.3.2: Να γίνει το γράφημα των παραμετρικών εξισώσεων

$$x = t, \quad y = t.$$

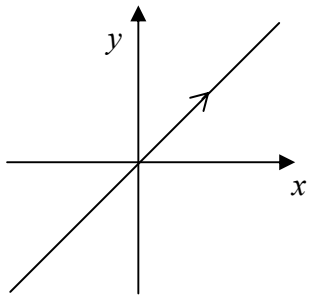
Λύση:
Με την απαλοιφή της t, έχουμε

$$t = x \quad \text{και} \quad t = y$$

ή

$$y = x.$$

Άρα, πρόκειται για το γράφημα της παρακάτω ευθείας γραμμής, με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται (γιατί;).



Παράδειγμα 1.3.3: Να γίνει το γράφημα των παραμετρικών εξισώσεων

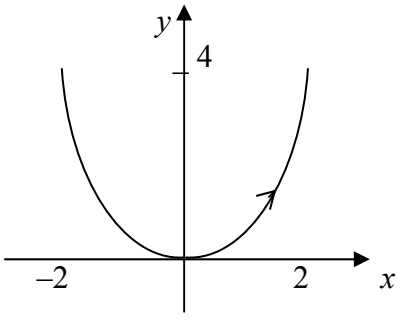
$$x = t, \quad y = t^2, \qquad t \in [-2, 2].$$

Λύση:
Με την απαλοιφή της t, έχουμε

$$t = x$$

$$\Rightarrow \qquad y = x^2.$$

Άρα, πρόκειται για το γράφημα της παρακάτω παραβολής από το σημείο (–2, 4) στο (2, 4), με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται (γιατί;).



Παράδειγμα 1.3.4: Να γίνει το γράφημα των παραμετρικών εξισώσεων

$$x = 2t - 1, \qquad y = 3t - 2.$$

Λύση:
Με την απαλοιφή της t, έχουμε

$$t = \frac{1}{2}(x + 1)$$

$$\Rightarrow \qquad y = \frac{3}{2}(x + 1) - 2 = \frac{1}{2}(3x - 1).$$

Άρα, πρόκειται για το γράφημα ευθείας γραμμής (άσκηση).

Παράδειγμα 1.3.5: Να γραφεί η συνάρτηση $y = x - 1$, σε παραμετρική μορφή.

Λύση:
Ένας τρόπος για να γραφεί μια συνάρτηση $y = f(x)$ σε παραμετρική μορφή είναι να γίνει η εισαγωγή της παραμέτρου

$$t = x.$$

Έτσι, προκύπτουν οι παραμετρικές εξισώσεις

$$x = t, \quad y = t - 1.$$

Παρατήρηση 1.3.2: Οι παραμετρικές εξισώσεις

$$x = a\theta - a\sin\theta, \qquad y = a - a\cos\theta, \tag{1.2}$$

αντιπροσωπεύουν το καλούμενο **κυκλοειδές** το οποίο ορίζεται ως η καμπύλη που διαγράφει ένα σημείο πάνω στο πλαίσιο ενός τροχού που κυλάει σε μιαν ευθεία γραμμή, όπου a η ακτίνα του τροχού. Το κυκλοειδές αποτελεί τη λύση δυο φημισμένων μαθηματικών προβλημάτων:

(i) Το *πρόβλημα του ελάχιστου χρόνου*, όπου καλούμαστε να καθορίσουμε το σχήμα ενός καλωδίου κατά μήκος του οποίου μια χάντρα μπορεί να γλιστρήσει από σημείο P_1 σε σημείο P_2 (όχι ακριβώς από κάτω του P_1).

(ii) Το *πρόβλημα του ίσου χρόνου*, όπου καλούμαστε να καθορίσουμε το σχήμα ενός καλωδίου από το σημείο P_1 στο σημείο P_2 κατά μήκος του οποίου δυο χάντρες, σε οποιαδήποτε σημεία του καλωδίου μεταξύ των P_1 και P_2, φθάνουν στο P_2 στον ίδιο ακριβώς χρόνο.

Άσκηση 1.3.1: (α) Να γίνει η γραφική παράσταση του κυκλοειδούς με εξισώσεις:
$x = 2\theta - 2\sin\theta, \qquad y = 2 - 2\cos\theta.$
(β) Να βρεθεί η εξίσωση του κυκλοειδούς ως προς x και y.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.3
(1) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις, όπου να υποδεικνύεται και ο προσανατολισμός, των ακόλουθων παραμετρικών εξισώσεων, αφού γίνει απαλοιφή της παραμέτρου t.
(α) $x = t + 2, \quad y = t - 2,$ (β) $x = t - 4, \quad y = 2t + 2, \qquad t \in [-1, 4],$
(γ) $x = t + 1, \quad y = t^2,$ (δ) $x = 2t - 1, \quad y = \sqrt{t},$

(ε) $x = 2t + 1,\ y = 4t^2 - 1,$ (στ) $x = 2\cos\pi t,\ y = 2\sin\pi t,\ t\in[0, 1],$

(ζ) $x = 3\sin\pi t,\ y = 3\cos\pi t,\ t\in[0, \frac{1}{2}],$ (η) $x = 2\cos t,\ y = 3\sin t,\ t\in[0, 2\pi],$

(θ) $x = 2\tan t,\ y = 2\sec t,\ t\in[\frac{\pi}{2}, \pi],$ (ι) $x = 3\sin^2\pi t,\ y = 2\cos^2\pi t.$

(2) Να γραφούν οι ακόλουθες καμπύλες σε μορφή παραμετρικών εξισώσεων.
(α) Κύκλος ακτίνας 3 με κέντρο την αρχή των αξόνων και προσανατολισμό σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
(β) Το τμήμα του κύκλου ακτίνας 2 με κέντρο το σημείο (2, 0) για $x, y \geq 0$ και προσανατολισμό αντίθετο της φοράς των δεικτών του ρολογιού.
(γ) Μια οριζόντια γραμμή που τέμνει τον y-άξονα στο $y = 3$ με προσανατολισμό προς τα δεξιά.
(δ) Η έλλειψη $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ με προσανατολισμό σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
(ε) Το τμήμα της παραβολής $y^2 = x - 2$ από το σημείο (6, –2) στο σημείο (3, –1) με προσανατολισμό από πάνω προς τα κάτω.

(3) Να γίνουν οι γραφικές εξισώσεις της άσκησης (2) με δυο τρόπους, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό.